PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le théorème et ses conséquences

Cadre. On note E l'ensemble des fonctions continues $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ nulles hors d'un segment. Une suite (k_n) de fonctions continues par morceaux intégrables est une **approximation de l'unité** si $k_n \geqslant 0$, $\int_{\mathbb{R}} k_n = 1$, et pour tout $\delta > 0$, $\int_{|y|\geqslant\delta} k_n(y)\,dy \to 0$. On note $(k * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} k(y) f(x-y)\,dy$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $p_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{a_n}$ si $|x| \leqslant 1$, 0 sinon, avec $a_n = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx$.

Partie III.

1. (**Weierstrass**) Soit $f : [a,b] \to \mathbb{C}$ continue. En prolongeant f en une fonction de E et par un changement de variable affine, montrer qu'il existe des polynômes P_n avec $\|P_n - f\|_{\infty,[a,b]} \to 0$.

2. (**Moments**) Soit f continue sur $[0,1]$ avec $\int_0^1 f(x)x^k\,dx = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Montrer que $f = 0$.

3. Montrer qu'une limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de polynômes est un polynôme. Le théorème de Weierstrass s'étend-il à $\mathbb{R}$?